キャピラリー電気泳動法によるエフェドリン類の分析
ーマオウおよびマオウ配合製剤ー

○磯崎 隆史、山本 恵一、人見 信之、小坂 昇
鐘紡株式会社・漢方研究所

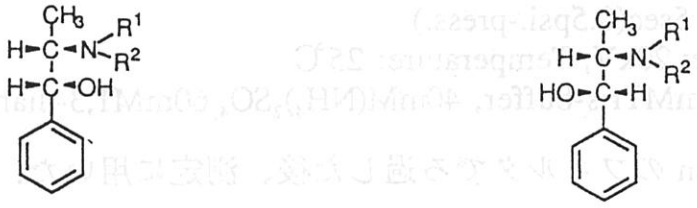
Determination of Six Ephedrine Alkaloids by Capillary Zone Electrophoresis

○Takafumi Isozaki, keiichi Yamamoto, Nobuyuki Hitomi, Noboru Kosaka
Traditional Chinese Medicine Research Labs, Kanebo, LTD.

Ephedra harba is known to contain ephedrine alkaloids as its major bioactive components. The influence of various parameters affecting separation of six ephedrine alkaloids by capillary zone electrophoresis has been examined. The effects of ionic strength, pH and various additives were studied. The best separation of six ephedrine alkaloids was obtained with an electrolyte containing 40mM $(NH_4)_2SO_4$ and 60mM 1,3-diaminopropane in 50mM Tris buffer at pH 10. The method allows of determination of six ephedrine alkaloids in Ephedra Herb and Ephedra Herb-containing Chinese herbal preparations.

［緒言］

マオウは *Ephedra sinica* Stapf 又はその他同属植物 (*Ephedraceae*) の地上茎からなる生薬で、Fig. 1 に示す6種のエフェドリン類を含有する．薬理作用として鎮咳作用、熱産生促進作用、体重減少作用、利尿作用、気管支拡張作用、抗炎症作用などを有し、これらはエフェドリン類の作用でほとんどが説明できる． また、各々のエフェドリン類の作用には質的な差異があることが報告されている[1]． よってマオウの品質評価のためには、マオウに含まれるエフェドリン類を分析することが重要である．



NE: (-)-norephedrine: $R^1=R^2=H$
E: (-)-ephedrine: $R^1=H$, $R^2=CH_3$
ME: (-)-methylephedrine: $R^1=R^2=CH_3$
NPE: (+)-norpseudoephedrine: $R^1=R^2=H$
PE: (+)-pseudoephedrine: $R^1=H$, $R^2=CH_3$
MPE: (+)-methylpseudoephedrine: $R^1=R^2=CH_3$

Fig. 1. The structures of ephedrine alkaloids.

エフェドリン類の分析法として、逆相イオンペア HPLC 法[2] や順相 HPLC 法[3]等いくつかの方法が報告されている．また最近、Liu らによりキャピラリー電気泳動 (CE) 法によるエフェドリン類の定量法[4]が報告され、新しい手法の分析として注目される．この方法は、泳動液として $Ba(OH)_2$、isoleucine、アンモニアを用いてエフェドリン類の分離を行っているが、ME-NPE の分離が不十分であることや溶解性の悪い $Ba(OH)_2$ を使用するところに問題を残している．今回、CE 法を用いたエフェドリン類の分離に関する知見を得るため、各種添加剤の効果あるいは pH による影響等について検討したので報告する．

［実験］

試薬および試料

標品としての E (丸石製薬)、PE（アルプス薬品工業）、NE（東京化成工業）、ME（丸石製薬）はそれぞれ市販品を用いた．NPE[5]と MPE[6]はそれぞれ NE、PE から合成した．その他の試薬はすべて和光純薬工業のものを用いた．

試料調製法

マオウ中末（漢方エキス）0.5g を量り、50%MeOH 30ml を加え、15 分間振り混ぜた後、50%MeOH を加えて 50ml とし、0.45 μm のフィルタを用いてろ過した．この液 5ml を量り、内標準溶液 (4-dimethylaminopyridine 0.15mg/ml) 1ml を加え、試料溶液とした．

測定条件

System: Beckman P/ACE 5500, Detection: 214nm
Capillary: 50 μ mi.d.×47cm (40cm to detector, fused silica、信和化工)
Sampling time: 5sec(0.5psi.-press.)
Applied voltage: 20kV, Temperature: 25℃
Electrolyte: 50mMTris-buffer, 40mM$(NH_4)_2SO_4$, 60mM1,3-diaminopropane

泳動液は0.45 μ m のフィルタでろ過した後、測定に用いた．

［結果と考察］

泳動液の検討

エフェドリン類は、その pKa(10.3) 付近で分離されやすいという報告がある[4]．そこで、泳動液は Tris-bufferを用いて pH 10 に調製し、以下の検討を行った．

1. 無機塩の添加

1-1. 無機塩の添加の効果

Tris-buffer のみではエフェドリン類はまったく分離しなかったが、ここに $(NH_4)_2SO_4$ を加えるとエフェドリン類は分離傾向を示すことがわかった (Fig. 2)．但し、$(NH_4)_2SO_4$=40mM で 電流値は 80μA となり、これ以上の高濃度の塩を加えての測定はできなかった．エフェドリン類が分離傾向を示したのは、塩（$(NH_4)_2SO_4$）を加えることにより電気浸透流が抑えられ、移動時間が長くなったことが主な要因と考えられた．

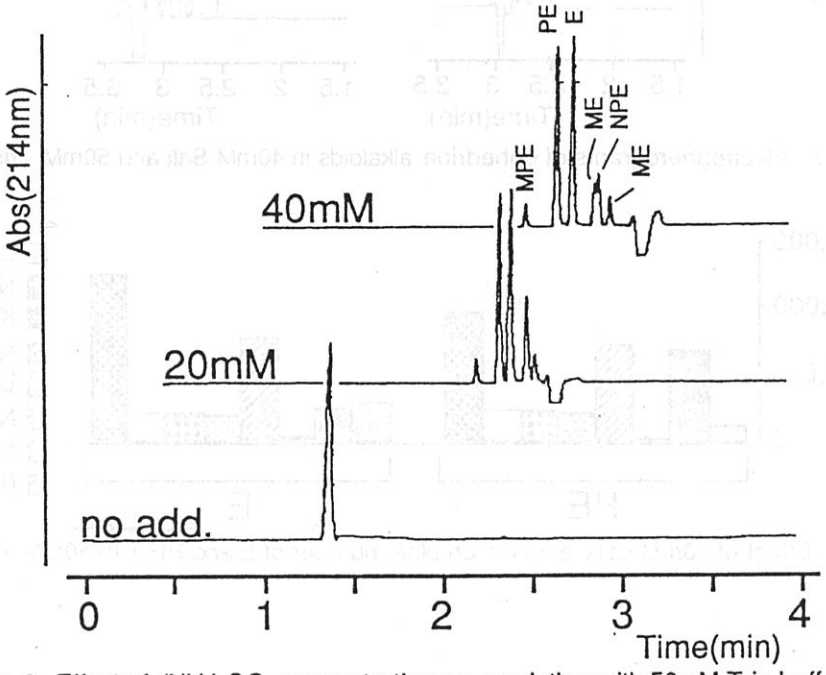


Fig. 2. Effect of $(NH_4)_2SO_4$ concentration on resolution with 50mM Tris-buffer.

1-2. 無機塩の特異性

エフェドリン類に与える影響について無機塩類による特異性を検討するため、種々無機塩を添加し測定を行った結果を Fig. 3、4 に示した．添加する無機塩の種類により、それぞれのエフェドリン類のピーク形状およびそれらの分離度に違いがあらわれ、各ピークの理論段数は無機塩の種類によって大きく異なることがわかった．添加する無機塩としては NH_4Cl あ

るいは $(NH_4)_2SO_4$ が有効であり、各ピークの理論段数は高くなるとともに各ピーク間の分離度も大きくなった.

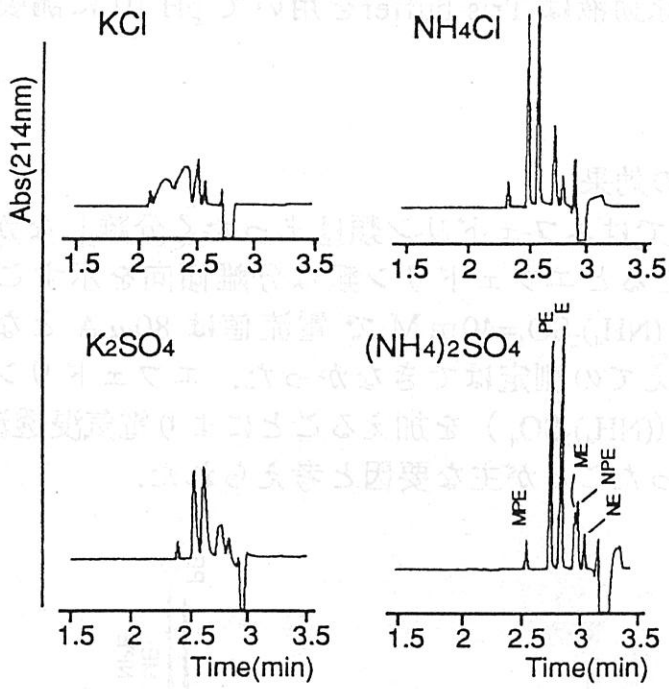


Fig. 3. Electropherograms of ephedrine alkaloids in 40mM Salt and 50mM Tris-buffer.

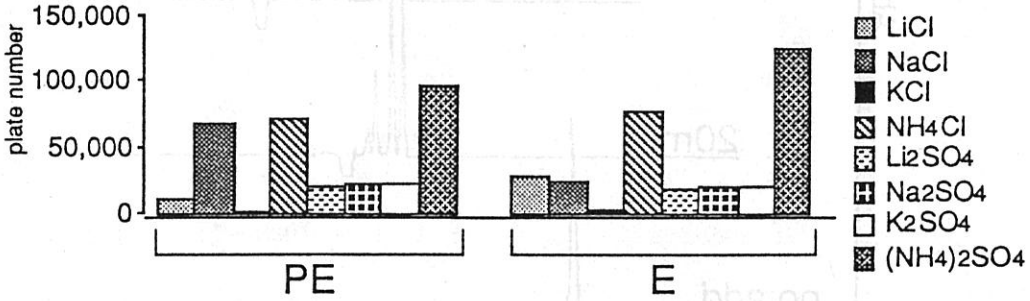


Fig. 4. Effect of 40mM salts addition on plate number of E and PE with 50mM Tris-buffer.

1-3.アンモニウム塩の添加

添加する無機塩としてアンモニウム塩を選び、各ピークの分離挙動を検討した結果を Fig. 5 に示した. ほとんどのアンモニウム塩の添加でピークはシャープになることがわかり、無機塩の添加が各エフェドリン類のピーク形状を整えるのは陽イオンとしての NH_4^+ が影響を与えていることが示唆された. NH_4^+ は、正電荷を有するアルカロイドとキャピラリー壁との相互作用に影響を与えていることが推測される.

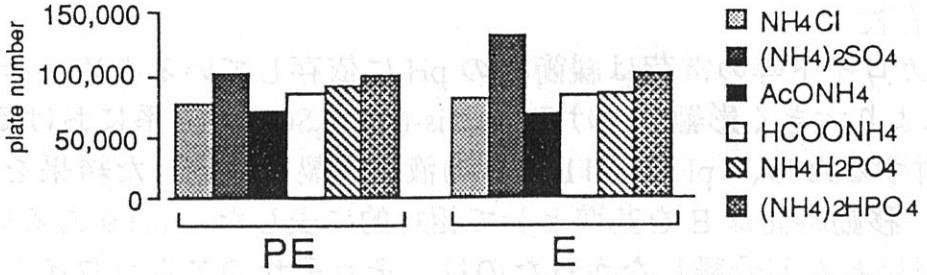


Fig. 5. Effect of 60mM ammonium salts on plate numbers of PE and E at 50mM Tris-buffer.

エフェドリン類のフリーゾーン電気泳動では、添加する無機塩により各ピークが影響を受け、$(NH_4)_2SO_4$ を用いたときがもっとも良好なピーク形状を示した.

2. Tris-$(NH_4)_2SO_4$系へのアミン類添加の効果

Tris-buffer中に無機塩として $(NH_4)_2SO_4$を加えると 6 種エフェドリン類はシャープなピークを示すことがわかったが、この条件ではまだ ME とNPE との分離が不十分であった. そこで、Tris-$(NH_4)_2SO_4$ 系についてさらに検討を進めた.

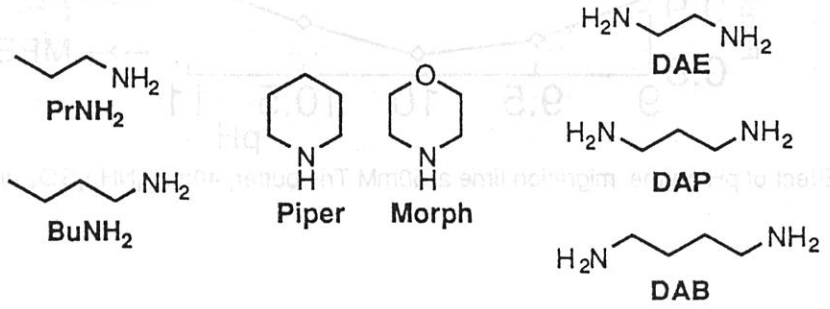


Fig. 6. Amines used as additives.

アルカロイドとキャピラリー壁との相互作用がピークの分離に大きな影響を与えていることが推測されたので、相互作用を抑えるような添加物の検討を行った. アミン類は正電荷あるいはキャピラリー壁に影響を与える作用を有することが知られている. そこで Fig. 6 に示すアミンを添加し、それらの及ぼす影響を調べた. モノアミン類として 1-propylamine($PrNH_2$)、1-butylamine($BuNH_2$)、環状アミン類として morpholine(Morph)、piperazine(Piper)、そしてジアミン類として1,2-diaminoethane (DAE)、1,3-diaminopropane(DAP)、1,4-diaminobutane(DAB) を添加し、測定を行った. 各ピークの理論段数および分離度を Table I に、またエレクトロフェログラムの例を Fig. 7 に示した. モノアミン類および環状アミン類は添加による

3. pH 依存性

アルカロイド等の電荷は緩衝液の pH に依存しているため、その移動度は pH により大きく影響を受ける． Tris-$(NH_4)_2SO_4$-DAP 系における pH の影響を検討するため、pH 9～11 に泳動液を調製し測定した結果を Fig. 8 に示した． 移動時間は E を基準として相対的に表した． pH 9 あるいは 11 でピークがほとんど分離しなかったのは、それぞれのアルカロイドが過度の解離あるいは完全な分子型になったため、電荷量に差が少なくなったことに由来すると考えられる． それぞれのエフェドリン類の pKa 付近の pH が分離には有利であると考えられ、本条件における至適 pH は 9.5～10 であった．

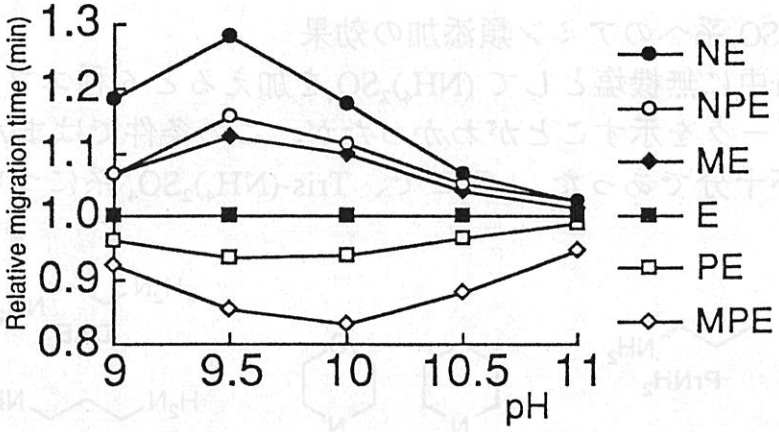


Fig. 8. Effect of pH on the migration time at 50mM Tris-buffer, 40mM $(NH_4)_2SO_4$ and 60mM DAP.

<u>エフェドリン類の分析</u>

1. 検量線および再現性

内標準物質として 4-dimethylaminopyridine (DAMP) を用いた内標準法によるエフェドリン類の検量線を Fig. 9 に示した． それぞれの濃度範囲、MPE: 0.914-45.7, PE: 4.76-238, E: 5.05-252, ME: 1.01-50.7, NPE: 0.938-46.9, NE: 0.967-48.3mg/l において $r > 0.999$ の直線性を示した．それぞれの濃度、MPE: 22.9、PE: 119, E: 126, ME: 25.4, NPE: 23.5, NE: 24.2mg/l において、繰り返し回数 6 回における各ピーク面積比の相対標準偏差は 1.2%以内であった．

影響をほとんど与えなかったが、DAP などのジアミン類は大きな影響を与えることがわかった．ジアミン類の添加によって移動時間が長くなり各ピークの分離度は向上し、ピーク形状もシャープであった．この作用は $(NH_4)_2SO_4$ 等の塩なしでは不十分であり、DAP 等はアンモニウム塩の添加とは別の働きがあると考えられた．ジアミン類の添加では、イオン化した分子がキャピラリー内壁の負電荷に吸着し、電気浸透流を抑えたと考えられる．Tris-$(NH_4)_2SO_4$ 系において DAP=60mM を加えたときがもっとも良い分離し、6 種エフェドリン類をすべて分離できることがわかった．

Table I. Effect of addition of amines (60mM) on plate number and peak resolution at 50mM Tris-buffer and 40mM $(NH_4)_2SO_4$.

	Theoretical plate number N (peak resolution Rs)										
amine	MPE	(MPE-PE)	PE	(PE-E)	E	(E-ME)	ME	(ME-NPE)	NPE	(NPE-NE)	NE
no add.	119,000	5.6	99,000	2.6	128,000	4.1	187,000	0.6	102,000	1.8	137,000
$PrNH_2$	116,000	4.8	93,000	2.6	91,000	4.5	130,000	1.0	120,000	3.1	125,000
$BuNH_2$	114,000	5.8	107,000	3.4	105,000	3.4	203,000	0.7	109,000	2.0	142,000
Morph	114,000	6.2	113,000	3.0	115,000	4.4	132,000	0.8	137,000	2.1	84,000
Piper	124,000	6.2	110,000	2.8	108,000	4.4	211,000	0.9	248,000	2.5	142,000
DAE	150,000	3.6	121,000	1.1	122,000	4.0	158,000	0.9	152,000	2.9	169,000
DAP	182,000	11.3	109,000	5.6	108,000	10.1	196,000	2.0	176,000	6.8	190,000
DAB	197,000	16.3	114,000	8.3	124,000	18.4	586,000	2.2	64,000	7.0	136,000

$N=5.54\,(M_t/W_{1/2h})^2$, $Rs=2(t_2-t_1)/1.70(W_2+W_1)$

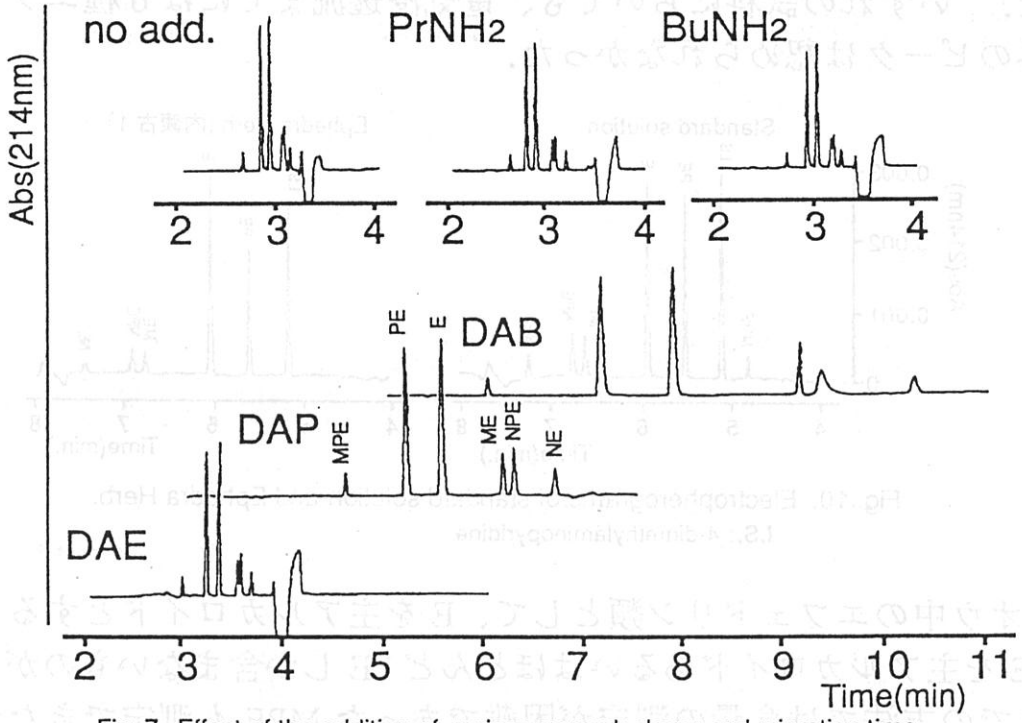


Fig. 7. Effect of the addition of amines on peak shape and migration time.

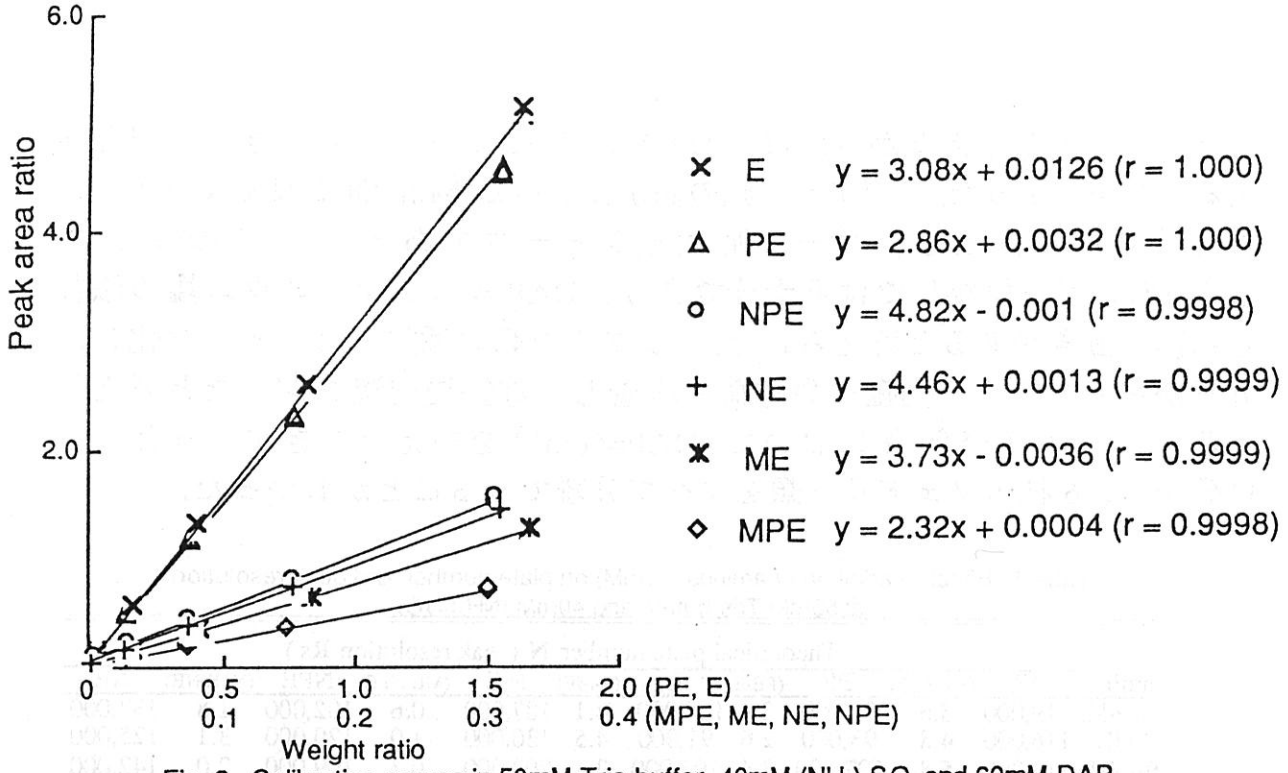


Fig. 9. Calibration curves in 50mM Tris-buffer, 40mM $(NH_4)_2SO_4$ and 60mM DAP.

2. 試料の測定

2-1. マオウ市場品中のエフェドリン類の含量測定

マオウの市場品 16 種について、エフェドリン類を測定した結果を Table II に、代表例として内蒙古産のエレクトロフェログラムを Fig. 10 に示した. いずれの試料においても、電気浸透流までには 6 種エフェドリン類以外のピークは認められなかった.

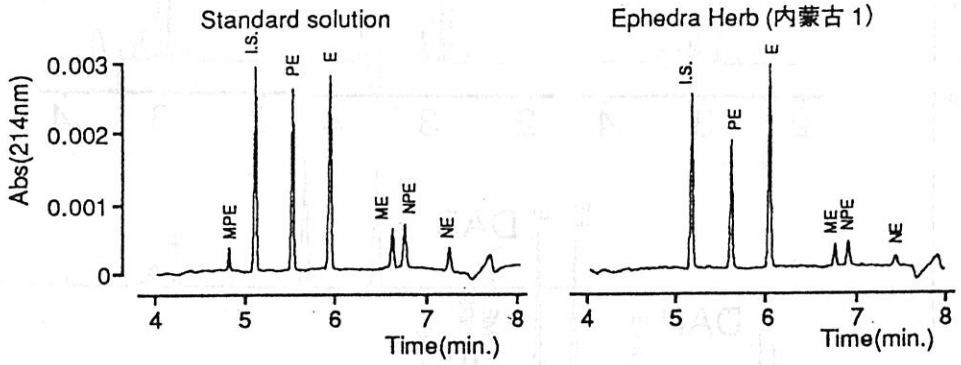


Fig. 10. Electropherograms of standard solution and Ephedra Herb.
I.S.: 4-dimethylaminopyridine

マオウ中のエフェドリン類として、E を主アルカロイドとするもののほか、PE を主アルカロイドあるいはほとんど PE しか含まないものがあった. これまでの方法では含量の測定が困難であった MPE も測定できたが、すべてのマオウにわずかしか含まれていないことがわかった.

Table II. Contents of ephedra alkaloids in Ephedra Herb.

Sample	Contents (%)						
	MPE	PE	E	ME	NPE	NE	Total
内蒙古 1	N.D.	0.41	0.62	0.06	0.07	0.04	1.19
内蒙古 2	N.D.	0.22	0.68	0.09	0.04	0.03	1.04
内蒙古 3	N.D.	0.52	1.03	0.13	0.03	0.04	1.75
内蒙古 4	N.D.	0.14	0.73	0.10	0.01	N.D.	0.98
内蒙古 5	0.01	0.26	0.71	0.08	0.05	0.03	1.13
内蒙古 6	N.D.	0.37	0.85	0.10	0.06	0.03	1.40
内蒙古 7	N.D.	0.48	0.36	0.05	0.03	0.01	0.93
甘粛省 1	0.03	1.17	0.03	0.09	0.01	0.11	1.43
甘粛省 2	N.D.	0.30	0.85	0.11	0.04	0.02	1.32
河北省 1	N.D.	0.41	0.69	0.07	0.08	0.04	1.30
河北省 2	N.D.	0.22	0.55	0.02	0.20	0.03	1.03
天津 1	N.D.	0.28	0.89	0.10	0.05	0.03	1.34
天津 2	N.D.	0.33	0.82	0.10	0.05	0.03	1.33
青海省	N.D.	0.32	0.84	0.10	0.06	0.03	1.35
Russia	N.D.	1.49	0.39	0.02	0.35	0.01	2.27
not clear	0.07	2.15	0.09	0.02	0.06	0.02	2.41

N.D.: not detected.

2-2. マオウ配合漢方エキス剤の測定

マオウ配合処方の代表例として葛根湯エキスのエレクトロフェログラムを Fig. 11 に示した．葛根湯エキス中のエフェドリン類は中性あるいは負電荷を有する成分とは完全に分離されることにより単純なパターンを示し、エフェドリン類を妨害するピークもなかった．

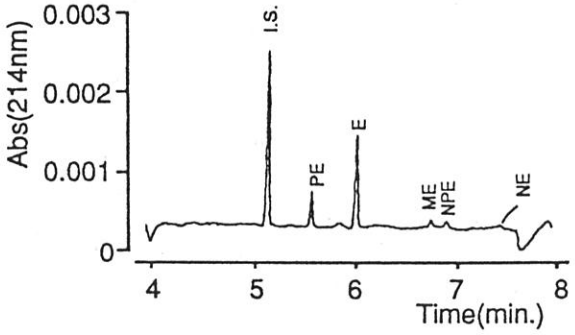


Fig. 11. Electropherogram of Kakkon-to extraction.

［まとめ］

エフェドリン類 の CE における分離挙動は、塩の種類、濃度および泳動液の pH 等に大きく影響を受けることがわかった． 特に 6 種エフェドリン類の分離には $(NH_4)_2SO_4$ と DAP の添加が有効であった． 本法は、試料溶液の前処理等の煩雑な操作は必要なく、50%MeOH 抽出液をそのまま測定に用いてマオウあるいは漢方エキス中の 6 種エフェドリン類 の含量を短時間に、かつ精度良く分析できる有用な方法であると考えられる．

［参考文献］

1. H.Hikino, 治療学, 14 , 265 (1985).
2. K.Sagara, T.Oshima and T.Misaki, Chem.Pharm.Bull., 31 , 2359 (1983).
3. J.Zhang, Z.Tian and Z.Lou, Planta Med., 54 , 69 (1988).
4. Y.M. Liu and S.J. Sheu, J.Chromatogr., 600 , 370 (1992).
5. S.Kanao, 薬学雑誌, 48 , 1070 (1928).
6. J.Blagg and S.G.Davies, Tetrahedron, 43 , 4463 (1987).